

Konu 02: 3. Bölüm

Siber Güvenlik Mantiğı, ARP Poisoning İstismarı ve DAI Koruması

TÜRKÇE DOKÜMANTASYON

3. Siber Güvenlik Mantiğı ve İstismarı (ARP Poisoning)

ARP protokolünde kimlik doğrulama yoktur. Bir cihaz ağa durup dururken *"Benim IP'm bu, MAC adresim de şu"* diye yalan söylese bile diğer cihazlar bunu sorgulamadan kabul eder.

Saldırı (Man-in-the-Middle - Ortadaki Adam)

Saldırgan (MAC: CC:CC...), kurbanı (MAC: AA:AA...) sürekli sahte ARP paketleri (Gratuitous ARP) göndererek şunu söyler:

"Ben Gateway'im (192.168.1.1), benim MAC adresim artık CC:CC..."

Aynı saldırgan, Gateway'e de şunu söyler:

"Ben kurbanım (192.168.1.50), benim MAC adresim artık CC:CC..."

Saldırı Sonucu: Her iki taraf da ARP tablolarını günceller. Kurban internete çıkmak istediğinde tüm paketler doğrudan saldırganı gider. Saldırgan paketleri okur, değiştirebilir ve ardından ruhları bile duymadan gerçek Gateway'e iletir.

Savunma Mekanizması: DAI (Dynamic ARP Inspection)

DAI, kurumsal switch'lerin üzerinde çalışan bir sınır muhafızıdır.

- Switch, ağdaki her cihazın hangi IP'yi aldığını DHCP aşamasında takip eder ve bir güvenli havuz oluşturur (**DHCP Snooping Binding Table**).
- Ağ bir ARP paketi girdiğinde, switch paketin içindeki IP-MAC ikilisini kendi tablosuyla karşılaştırır.
- Eğer saldırgan kendini Gateway gibi tanıtmaya çalışıyorsa, switch bakar: *"192.168.1.1 IP'si bu porttaki MAC ile eşleşmiyor!"* der, paketi drop eder (çöpe atar) ve o portu güvenlik sebebiyle kapatır (**err-disable**).

Topic 02: Part 3

Cybersecurity Logic, ARP Poisoning Exploitation, and DAI Defense

ENGLISH DOCUMENTATION

3. Cybersecurity Logic and Exploitation (ARP Poisoning)

There is no authentication mechanism in the ARP protocol. If a device out of nowhere falsely claims on the network, *"This is my IP, and this is my MAC address,"* other devices will accept this claim without questioning it.

Attack Scenario (Man-in-the-Middle)

An attacker (MAC: CC:CC . . .) continuously sends spoofed ARP packets (Gratuitous ARP) to the victim (MAC: AA:AA . . .) claiming:

"I am the Gateway (192.168.1.1), and my MAC address is now CC:CC..."

At the same time, the attacker tells the actual Gateway:

"I am the victim (192.168.1.50), and my MAC address is now CC:CC..."

The Attack Result: Both ends update their ARP tables. When the victim attempts to access the internet, all traffic routes through the attacker. The attacker intercepts, inspects, or alters the packets before forwarding them to the actual Gateway, leaving both targets completely unaware of the compromise.

Defense Mechanism: DAI (Dynamic ARP Inspection)

DAI functions as a boundary guard operating on enterprise-level switches.

- The switch tracks the IP allocations of every device on the network during the DHCP phase to build a secure repository (**DHCP Snooping Binding Table**).
- Whenever an ARP packet enters the network, the switch cross-references the IP-to-MAC pair within the packet against its secure table.
- If an attacker tries to spoof the Gateway, the switch verifies: *"The IP 192.168.1.1 does not map to the MAC address on this port!"* It then drops the packet and shuts down the port for security (**err-disable**).